

Giriş

Latin sözü olan “renkler ve zevkler tartışılmaz” hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu bölümde bizim konumuzu ilgilendiren “renk”tir. Renk konusu işlenirken genel olarak ideal olan değerlerden bahsedilecektir, biliyoruz ki renk algısı öznel yani kişiden kişiye değişebilmektedir. Yine bilmemiz ve hiç unutmamamız gereken şey tarih öncesi insanının bildiği gibi ışık yoksa renk dediğimiz algıda yoktur.

Renk

Renk, fiziksel dünyayı algılamamız sonucu kullandığımız bir kavramdır. Renk algısının oluşabilmesi için bir ışık kaynağı, bir nesne ve gören bir gözün olması gerekiyor. Bunların sonucu olarak beynimizde oluşmuş olan durum renk algısını oluşturmaktadır.

Işık

Işık, cisimleri görmemizi renkleri ayırt etmemizi sağlayan fiziksel bir enerjidir. Görünür ışık, insan gözüyle algılanabilen bir dizi renkten oluşur. Işık olmasaydı hiçbir şey göremezdik. Görünebilmelerine göre cisimler ikiye ayrılır, bazıları kendi kendilerine ışık yayarlar ki bunlara ışık kaynağı denir. Bazı cisimler ise kendi kendilerine ışık vermezler bunlara da karanlık cisim denir. İlk insanlar için, ilk ve en etkili ışık kaynağı güneştir. Sonra ateş aynı işi görmeye başlamıştır. Bilimsel araştırmaların ilerlemesi ile çeşitli aydınlatma araçları bulunmuştur.

Göz

Işığın rengi nasıl etkilendiğini öğrendiğimize göre, rengi algılamada diğer önemli faktör gözdür. Görme, gözle algılama, görmek eylemi, ışığı, renkleri, nesne görüntülerini algılama yetisidir. Gözlerimiz renkleri görmek için retinada ışığı algılayan ve ışığa tepki veren çubuk ve koni isimli iki tür hücre olan fotoreseptörleri kullanır. Farklı koniler, farklı ışık dalga boyları tarafından etkinleştirilir. Koniler uyarıldığında, beynin görsel korteksine sinyaller gönderirler, Konilerde, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç tip foto pigmentler veya renk algılama molekülleri bulunur. Koni tiplerinden her biri, görünür ışığın farklı dalga boylarına karşı hassastır. Beyin, tüm bilgileri işler ve renkli bir görüntüyü bir araya getirir.

Renk

Eşyadan yansıyan ışık ışınlarının göz merceğinden geçerek retinaya ulaşması sonucu ortaya çıkan çeşitli duyumlar olduğunu biliyoruz. Bu algılama ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansımaları nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Güneş ışığında bütün renkler bulunmaktadır. Bu ışınlar bir cismin üzerine düştüğü zaman cisim bazı renkleri emer bazılarını yansıtır. İşte hangi rengi yansıtıyorsa bu o cismin rengini verir. Eğer cisim üzerine düşen bütün ışınları emiyorsa o cismi siyah, bütün ışınları yansıtıyorsa beyaz renk olarak görürüz. Herhangi bir rengin beynimizde uyandırdığı duyuma, psikolojik renk, çeşitli dalga uzunluğundaki ışınların göz sinirlerinde meydana

getirdiği renge de fizyolojik renk denir. Kesin olarak dalga uzunluklarıyla ifade edilen renkte fiziki renktir. Bir prizmadan kırılan güneş ışığında yedi ana renk vardır. Bu renkler Gökkuşağında da görülür. Diğer renk çeşitleri bu yedi rengin karışmasından çıkar.

Renk Sisteminin Kökenleri

Tarih öncesi çağlardan beri insanlar, çevrelerine resim yaparak hem dünyalarını güzelleştiren hem de duygu ve düşüncelerini ifade eden günümüze kadar ulaşan bir dizi izler bırakmışlardır. Tarih öncesi insanları, bir şekli tanımlamanın, bir bölgeyi işaretlemenin bir yolu olarak taş vb. çeşitli malzemelerle, ağaçların veya kayaların yüzeyini kazımışlar ve çizmişlerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından erken dönem Orta Çağ’a kadarki zaman dilimi olan, Antik Çağ’a geldiğimizde, Mısırlı sanatçılar, mezarlarının kireçtaşı duvarlarını ince bir sıva tabakasıyla kaplamışlar ve üzerine çeşitli sahneler çizmişlerdir. Mısırlılar, MÖ 4000 yıllarında ciddi renk üretimine de başlamışlardır. Ayrıca, en ünlüsü MÖ 3000 civarında yapılan Mısır mavisini olan yeni boya malzemeleri de üretmişlerdir. Yunanlıların resme katkısı, 19. yüzyıla kadar sanatçılar için en çok kullanılan beyaz pigment olan kurşun beyazın üretimidir. Yunanlılar da kırmızı kurşun renk kullanımını geliştirmişlerdir. Romalılar da, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından geliştirilen pigmentleri kullanmışlardır.

Renkle İlgili Teorisyenler ve Teorileri

İnsanoğlu var olduğundan beri renkleri anlamlandırmaya çalışmıştır. Rengin temel doğası, antik dünyada ve yakın tarihte birçok kişi tarafından teoriye konu olmuştur. Antik dünyada ve yakın tarihte birçok filozoflara, sanatçılara ve diğer disiplinler tarafından teoriye konu olmuş olan rengin temel doğası ile ilgili ilk açıklamalar, MÖ altıncı yüzyılda Batı dünyasının en eski Yunan filozoflarından biri olan Samos’lu Pisagor ile başlamıştır ve çalışmalar günümüze değin sürmektedir. Pisagor Yunan matematikçisidir. Nesnelerin yüzeyinde rengin var olduğunu ve gözlerimizden gelen sıcak bir emisyonla etkinleştirildiğini öne sürmüştür. Renk teorisinin ilk verileri, eski Yunan filozofu Empedokles tarafından formüle edilmiştir. Empedokles’e göre, renk hissinin oluşturmak için hem gözlerimizden hem de nesnenin yüzeyinden enerji akar. Empedokles’in girişiminin önemi, hem dünyadaki nesnelerin neden renkli olduğunu hem de bize neden renkli göründüklerini açıklamaya çalışan ilk filozoflardan biri olmasıdır. Aristoteles, renk konusuyla ilgili bilinen ilk kitap olan De Coloribus’u yazmış olması nedeniyle renk teorisinin yaratıcısı olarak kabul edilebilir. Tüm renklerin güneş ışığı, ateş ışığı, hava ve suyun farklı karışımlarından elde edildiğini yazmıştır. Leonardo da Vinci, sanatçılığının yanı sıra, aynı zamanda bir bilim insanı ve mucittir. Ölümünden sonra yayınlanan Resim Üzerine İnceleme adlı kitabında altı renkten oluşan temel renklerinde, her rengin doğal dünyayla doğrudan bir ilişkisi vardır. Aristoteles renk teorisinin temelini oluşturan, Newton ise kesinlikle renk teorisini kuran ve geliştiren ve renk çalışmasına bilimsel bir

araştırma yöntemi getiren ilk kişidir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve menekşe Newton'un keşfinin sonucuydu. İngiliz böcekbilimcisi ve oymacısı olan Moses Harris, 1766'da "Renkler İçin Doğal Sistem" adlı kitabını yazmıştır. Bu kitapta kırmızı, sarı ve maviyi "ilkel" olarak adlandırdığı ana tonlar olarak sunar. Bu ilkelerin karışımıyla, turuncu, yeşil ve menekşe "bileşik" tonlarını üretmiştir. Gözün işlevini ve ışığın özelliklerinden ziyade rengin yorumlanmasını araştıran ve kaydeden ilk modern düşünürlerden biri olan Goethe'nin altı renk tayfi, sanatçılar için bir gelenek olmaya devam ediyor. Otto Runge tüm renk, ton, pastel ve gölgelerin bir arada düzenli bir biçimde yer aldığı ilk renk küresini tasarlamıştır. Goethe'nin çağdaşı olan Michel Eugene Chevreul, bir Fransız kimyagerdir. Rengin üç ana ögesini veya niteliğini ayırt etmiş ve tanımlamıştır. Üç ana öge, Saflık (doygunluk), değer (parlaklık) ve renk tonudur. Ancak en büyük katkısı renk armonileri veya renk şemaları geliştirmesidir. Amerika doğumlu renk teorisyeni Albert Munsell'in hayatı boyunca yaptığı çalışmalar, sisteminin Amerika Birleşik Devletleri Standartlar Bürosu tarafından kabul edilebilir renk dili olarak benimsenmesine yol açmıştır. Beş ana renk tonuna ya da onun tabiriyle ana renk olan parçalı bir renk sistemi geliştirdi; sarı, kırmızı, yeşil, mavi ve mor. Tasarımcı, öğretmen, yazar, ressam ve teorisyen olan Johannes Itten'in, Tasarım eğitiminin zirvesi olan Bauhaus'ta 1920'den beri renk konusundaki yöntemleri, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Itten'in renk çemberi, tüm renk çemberlerinin en ünlülerinden biri olarak tanımlanabilir. Amerikalı sanat tarihçisi Faber Birren, 1934'te "rasyonel renk çemberini" tasarlamıştır. Çalışmaları, rengin sanat ve insan psikolojisi üzerindeki etkisi üzerinedir. Rengin görsel ve psikolojik yönleriyle ilgilenen bir renk üçgeni geliştirmiştir.

Renk Çemberi

Renk çemberinin uzun bir geçmişi vardır. Renk sınıflandırma ve tanımlama sistemlerinde renkler arasındaki ilişkileri göstermek, renk karıştırma kılavuzu ve uyumlu renk kombinasyonları arayışında bir araç olarak kullanılır. Tonların sırası her zaman aynı olmasına rağmen, dairelerin oluşturulmasının arkasındaki prensipler değiştiğinden, tonlar arasındaki aralıklar da değişebilir.

Renklerin Sınıflandırılması

Nesnelerin kendi içlerinde renk yoktur ancak ışık dalgalarını yansıtma gücüne sahiptirler ve bize renk etkisini veren, değişen uzunluklardaki ışık dalgalarıdır. Renkleri sınıflandırmanın iki genel yolu vardır, biri sanatçıların bakış açısından çeşitli renklerin pigment olarak kabul edildiği, diğeri ise beyaz ışığın unsurları olarak ele alındığı bilimsel açıdan.

Pigment Renkleri

Pigmentlerin kullanımı, renk karışımları oluşturma, tarih öncesi dönem mağaralarındaki çizimlerle başlamıştır. Günümüzde kullanım alanlarının özelliklerine göre yaygın olarak kullanılmaktadır. Sarı, kırmızı, mavi pigmentlerde

temel renklerdir. Diğer tüm renkleri oluşturmak için farklı oranlarda birleştirilmesi gerekir.

Fiziksel Olarak Renk Algılaması

Fiziksel olarak rengin algılamasında üç temel nitelik bulunur. Bunlar,

1. Temel renk (Hue): Rengin kendisidir.
2. Doygunluk (Saturasyon, chroma): Rengin saflık derecelerini belirler ve rengin en doğru, doygun hâlidir.
3. Parlaklık (value): Işıkların yansıtma boyutudur. Renklerin açıklık veya koyuluğunun ölçümüdür.

Renk Uyumu (Harmony)

Genel olarak, insanlar renklere güçlü bir şekilde tepki verirler. Konu renk olduğunda, insanların genellikle beğenileri ve hoşlanmadıkları vardır. Tercihler ne olursa olsun, çoğu insanın uyumlu renk kullanımındaki yaklaşımları olumludur. Uyumlu renk, izleyicinin ilgisini çeken bir iç düzen duygusu, görsel bir denge yaratır. Bir tasarıma ne kadar ve hangi renklerin dahil edileceğini bilmek önemlidir. Daha fazla rengin daha iyi olduğu fikri iyi bir fikir olmayabilir çünkü renk, tasarımdaki diğer herhangi bir unsur gibi, bir nedenle kullanılmalı ve genel kompozisyonda anlamlı olmalıdır. Tasarımın çoğu gibi, uyumlu renk de özeldir.

Renk Algısı

Nesnenin çevresi, yüzey dokusu ve görüldüğü ışık koşulları gibi renk algımızı etkileyen birçok faktör vardır. Ne kadar rengin kullanıldığı parlak mı, donuk mu, açık mı yoksa koyu mu olduğu ve başka bir renge göre nereye yerleştirildiği de algımızda çok önemli faktörlerdendir. Rengi algılamamız nesnel değil, özeldir, ancak renklere verilmiş kod numaraları ile onları kullanırken nesnelliği sağlamış oluruz.

Renklerin Kültürel Kullanımı

Hafıza, deneyimler, zekâ ve kültürel geçmiş, bir rengin etkisinin kişiden kişiye değişme şeklini etkiler. Rengin ifade ve iletişim gücü, bireylerin ve toplumların kültürel gelişimi ile birlikte gelişir. Renkle ilgili duygularımız genellikle son derece kişiseldir ve kendi deneyim veya kültürümüzden kaynaklanır. Renk hayatımızda çok büyük bir rol oynar. Tek bir renk tonu, bir kişinin dinini veya doğum yerini temsil edebilir. Renk bir insanı diğerinden ayırt edilmesini sağlayabilir. Etnik ve dinî gruplar renk seçimleriyle tanımlanırlar.

Sayısal ve Baskı Ortamında Renk

Sayısal, dijital renk'in somut, elle tutulan maddi bir varlığı mevcut değildir. Dijital bir renk ögesi saf ışıktır. Dijital renkler sadece bir monitörden veya basılı bir yüzeyde görülebilir. Gerçek dijital renk yaratımı, yalnızca yazılım programlarından başka bir şey değildir. Dijital renklerin, bir CD veya sabit sürücüde kapladığı alan dışında fiziksel bir varlığı yoktur. Klasik olarak rengi kullanmamız, pigmentlerle olurken, dijital renk kullanımında, rengi



oluşturan bilgisayar kodu, monitör veya yazıcı ve projektör gibi çıktı aygıtları ve saf ışığın resim ögesi olarak kullanılmasıdır. Günümüzde, Dijital renk hayatımızın her alanında. Kişisel bilgisayardan okuduğumuz dergiler veya gazeteler, CD ve DVD'lerden tatilde yanımızda getirdiğimiz dijital kameraya kadar her şey istisnasız bir şekilde dijital renge bağlıdır.

Dijital Renk Sistemleri

Rengin nasıl oluşturulduğu, nerede görüleceğine ve bir iletişim parçasının nasıl üretileceğine bağlıdır. Birçok renk sistemi kullanılıyor olmasına rağmen, RGB, CMYK, Pantone ve Hexachrome, tasarımda en sık kullanılan renk sistemleridir, ancak var olan tek renk sistemleri değildir. Bazı ülkelerde TOYO, ANPA veya DIC gibi diğer eşleştirme sistemleri kullanılabilir. Adobe Photoshop, Illustrator ve InDesign gibi yazılım programlarının tümü, uygulamalarında çok sayıda renk profili ve sistemi içerir.

Renk Kartelası (Çizelge)

Kartela, boya, kumaş, halı vb. ürünlerin çeşitlerini küçük parçalar halinde gösteren listedir. Bir renk şeması veya renk referans kartı, birçok farklı renk örneğine sahip düz, fiziksel bir nesnedir. Tek sayfalık bir çizelge olarak veya örnek çizelgeleri veya renk eşleştirme düzenekleri şeklinde olabilirler. İki farklı renk tablosu türü vardır: Renk referansı ve seçim çizelgeleri olarak adlandırılan görsel sistemlerdir.